Phần 1: So sánh hai toán tử điều hướng > và >>

Tiêu chí	Toán tử ghi đè >	Toán tử ghi nối tiếp >>
Bản chất trong PowerShell	Bản chất là alias của `Out-File` (chế độ mặc định, xóa nội dung cũ và ghi file mới).	Bản chất là alias của `Out-File -Append` (tìm vị trí con trỏ cuối tệp và ghi tiếp dữ liệu).
Cơ chế hoạt động	Mở tệp ở chế độ tạo mới/cắt cụt (`Truncate/CreateNew`). Toàn bộ luồng dữ liệu cũ bị hủy ngay lập tức trước khi luồng mới được ghi vào.	Mở tệp ở chế độ bổ sung (`Append/OpenOrCreate`). Giữ nguyên vẹn toàn bộ dữ liệu hiện hữu và chèn khối dữ liệu mới vào cuối tệp.
Rủi ro mất dữ liệu	**Rất cao (Critical Data Loss):** Nếu tệp đích đã tích lũy dữ liệu của 30 ngày trước đó, một cú pháp > duy nhất sẽ xóa sạch dữ liệu lịch sử của cả tháng mà không có cảnh báo hoàn tác (unrecoverable).	**Thấp:** Không làm mất dữ liệu cũ. Rủi ro chính chỉ là dung lượng tệp phình to mất kiểm soát nếu không có cơ chế quay vòng log (log rotation).
Ngữ cảnh sử dụng thực tế	**Báo cáo định kỳ khởi tạo mới (Ca sáng/Daily Snapshot):** Khi muốn làm mới hoàn toàn bảng trạng thái đầu ngày, tạo file báo cáo độc lập cho riêng từng ngày (`report_2026-10-14.txt`).	**Ghi nhận sự kiện thời gian thực (Giám sát 24/7):** Khi theo dõi log dịch vụ, bắt lỗi runtime, ghi nhận từng đợt scan định kỳ (cron job/scheduled task) vào một tệp lịch sử chung.
Encoding mặc định	Windows PowerShell 5.1 mặc định xuất chuẩn **UTF-16LE** (PowerShell 7+ là UTF-8 No BOM). Các công cụ cũ đọc file ANSI/UTF-8 có thể thấy khoảng trắng giữa các chữ hoặc lỗi ký tự lạ (Mojibake).	Tương tự như `Out-File`, ghi nối tiếp nhưng kế thừa hoặc duy trì định dạng **UTF-16LE** (trên Windows PowerShell 5.1).

Phần 2: Lựa chọn giải pháp tối ưu cho hệ thống

1. Đánh giá rủi ro tình huống của An

Nếu An gõ nhầm > vào ngày thứ 30, toàn bộ báo cáo phân tích lỗi của 29 ngày trước đó sẽ bị xóa trắng hoàn toàn chỉ trong vài mili-giây. Đây là một thảm họa kiểm toán (audit trail loss) thường gặp khi dùng toán tử chuyển hướng trần mà không có cơ chế bảo vệ.

2. Giải pháp chốt: Không dùng toán tử trần >>, sử dụng Cmdlet chuẩn quản lý Encoding

Đối với việc ghi nhật ký phát sinh liên tục trong ngày, giải pháp chuẩn và an toàn nhất là dùng **`Add-Content`** hoặc **`Out-File -Append`** có chỉ định tường minh tham số `-Encoding utf8`.

- **Lý do chọn giải pháp này:**
  - **An toàn dữ liệu:** Không bao giờ ghi đè lên log cũ.
  - **Chuẩn hóa Encoding:** Đảm bảo xuất file định dạng **UTF-8** tiêu chuẩn quốc tế, giúp các bên thứ 3 (Elasticsearch, Logstash, Grep, Notepad, hoặc các script Python/Bash) đọc tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt mà không bao giờ bị lỗi font (Mojibake) hay sinh khoảng trắng lạ của UTF-16.
  - **Hiệu năng Pipeline:** `Add-Content` nhận luồng đối tượng từ Pipeline rất mượt mà và trực tiếp mở/đóng stream an toàn.

3. Câu lệnh chuẩn triển khai

Cách 1: Tối ưu với `Add-Content` (Khuyên dùng)

PowerShell
```
Get-Content -Path .\server.log | Select-String "ERROR" | Add-Content -Path .\daily_report.txt -Encoding utf8
```

Cách 2: Sử dụng `Out-File` với đầy đủ tham số an toàn

PowerShell
```
Get-Content -Path .\server.log | Select-String "ERROR" | Out-File -FilePath .\daily_report.txt -Append -Encoding utf8
```

Mẹo mở rộng cho kịch bản chuyên nghiệp (Tránh file phình to quá mức):

Thay vì gom toàn bộ vào một tệp tĩnh duy nhất `daily_report.txt`, hãy tách tệp tự động theo ngày bằng biến thời gian:

PowerShell

```
$Today = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd"
Get-Content -Path .\server.log | Select-String "ERROR" | Add-Content
-Path ".\error_report_$Today.txt" -Encoding utf8
```

Cách này vừa tận dụng cơ chế ghi nối tiếp trong ngày (`Add-Content`), vừa tự động làm mới file khi bước sang ngày tiếp theo mà không sợ rủi ro mất dữ liệu lịch sử.